《决策仿真》课程实践
第 1 次课阶段性成果提交表

成果主题：问题定义与仿真研究任务书

适用于离散事件系统仿真实践项目（小组提交）

一、项目基本信息

小组编号	2	**案例编号**	案例二十一
案例名称	DeFi 流动性池仿真	**案例领域**	区块链 · 去中心化金融（DeFi）
组长	陶唐	**成员**	范心宇，吴曼骐，陶博文，林佳辉，曾镜月
指导教师	邵志芳	**提交日期**	2026 年 10 月 16 日
本组分工	陶唐：问题定义与概念模型设计、仿真报告统稿；范心宇，林佳辉：Arena 模型搭建与调试；吴曼骐：实验设计、数据分析与图表制作；陶博文，曾镜月：模型验证、管理建议撰写与汇报答辩	**案例来源**	☑课程案例 ☐教师指定 ☐其他
研究软件	☑ Arena ☑其他：Python	**预计仿真周期**	168 小时（7 天，以小时为时间单位），10 次重复仿真

二、本次课程成果要求

本次课的核心任务：明确“仿真什么、为什么仿真、系统边界在哪里、需要解决什么决策问题”。本次不要求建立 Arena 模型，不要求给出仿真结果，重点形成后续概念建模和数据准备的基础。

成果应做到：问题具体、边界清楚、主体明确、流程可描述、决策变量可识别、评价指标可衡量。

三、案例背景与现实问题

1. 案例背景概述

请用 150—300 字说明案例所处的业务/管理场景、系统运行环境、主要参与者以及当前存在的运营或管理问题。

某去中心化交易所（DEX）运营一个基于自动化做市商（AMM）机制的 Token A / Token B 流动性池，采用恒定乘积定价模型（储备 A × 储备 B = 常数），初始储备为 100 万枚 Token A 和 200 万枚 Token B（初始价格 1 A = 2 B），每笔交易收取 0.3% 的手续费并回流至池中。系统的主要参与者包括进行代币兑换的交易用户和提供/撤出流动性的流动性提供者（LP）。交易用户到达间隔服从均值为 5 分钟的指数分布，按规模分为小额（60%）、中额（30%）、大额（10%）三类，滑点容忍度分别为 1%、3%、5%；LP 平均每隔 2 小时添加一次流动性、每隔 3 小时移除一次流动性；外部市场中 Token A 价格做随机游走，每小时变化率服从 N(0, 2%)。当前运营中的管理问题是：大额交易引发的价格冲击可能超出用户滑点容忍度，外部价格波动使 LP 面临无常损失，而手续费率等关键参数的设定缺乏量化依据。

2. 现实管理问题

回答：现实系统中“哪里出现了问题？为什么值得研究？如果不解决会造成什么后果？”

出现的问题：① 大额交易对池内价格冲击大，实际成交价滑点可能超出用户容忍度，影响交易体验甚至导致交易流失；② 外部市场价格波动使 LP 遭受无常损失，若手续费收入不足以覆盖，LP 将撤出流动性，池深下降又会进一步放大滑点，形成恶性循环；③ 手续费率（0.3%）的设定缺乏依据：定高了抑制交易量，定低了 LP 收益无法保障。为什么值得研究：交易到达、交易规模、LP 行为与外部价格波动均为随机过程，且通过恒定乘积机制相互耦合，难以用解析方法求解，适合用离散事件仿真进行量化评估。不解决的后果：DEX 可能出现流动性流失、交易量萎缩、用户与 LP 双双撤离的运营风险，参数调整只能依赖经验试错，成本高昂。

四、仿真系统研究对象

明确本组准备研究的“离散事件系统”。

项目	填写内容	填写要求
系统名称	DEX 恒定乘积 AMM 流动性池交易系统（Token A / Token B 池）	给出简洁、明确的系统名称
系统目的	为用户在 Token A 与 Token B 之间提供连续、自动化的兑换交	说明系统提供什么服务/完成什么任务

	易服务，并通过手续费激励 LP 提供流动性，维持池子的交易深度与价格稳定	
主要实体（Entity）	交易订单（小额/中额/大额，含交易方向、规模、滑点容忍度等属性）；LP 流动性操作事件（添加/移除流动性，含规模属性）；外部市场价格波动事件（每小时）	如车辆、订单、顾客、设备、患者等
主要资源（Resource）	流动性池本身（Token A、Token B 双边储备，池深由 LP 注入的流动性决定，无容量上限；储备既是「库存」又充当定价与结算的「服务台」）	如充电桩、服务人员、机器、工位等

主要实体、资源及其关系补充说明：

本系统中「实体」为三类事件流：交易订单、LP 添加/移除流动性操作、外部市场价格变化；核心「资源」为流动性池的双边代币储备（Token A 与 Token B），它同时充当「服务台」——交易通过消耗/补充储备按恒定乘积规则即时成交，无需排队撮合。LP 操作改变资源总量（池深），外部价格事件改变系统环境的参照价格并驱动无常损失。三类实体通过共享状态变量（储备 A、储备 B、累计手续费）相互耦合。

五、系统边界与研究范围

请明确哪些环节纳入仿真，哪些环节不纳入仿真，并说明理由。

内容	本研究是否纳入	说明
系统入口（实体到达）	☑ 是 ☐ 否	交易用户按 EXPO(5 min) 到达；LP 添加/移除分别按 EXPO(2 h)、EXPO(3 h) 到达；外部价格每小时更新一次，均纳入模型
核心服务/加工过程	☑ 是 ☐ 否	核心「加工」为按恒定乘积公式（$x \cdot y=k$）定价并执行兑换、收取 0.3% 手续费回流池中、LP 增减储备，是本仿真的核心过程
排队与等待过程	☐ 是 ☑ 否	AMM 机制下交易即时成交，无订单簿排队与等待，故不设排队过程
系统出口（完成/离开/放弃）	☑ 是 ☐ 否	交易执行完毕（成交）即离开系统；若实际滑点超过用户容忍度则判定交易失败并放弃，作为「放弃」出口单独统计

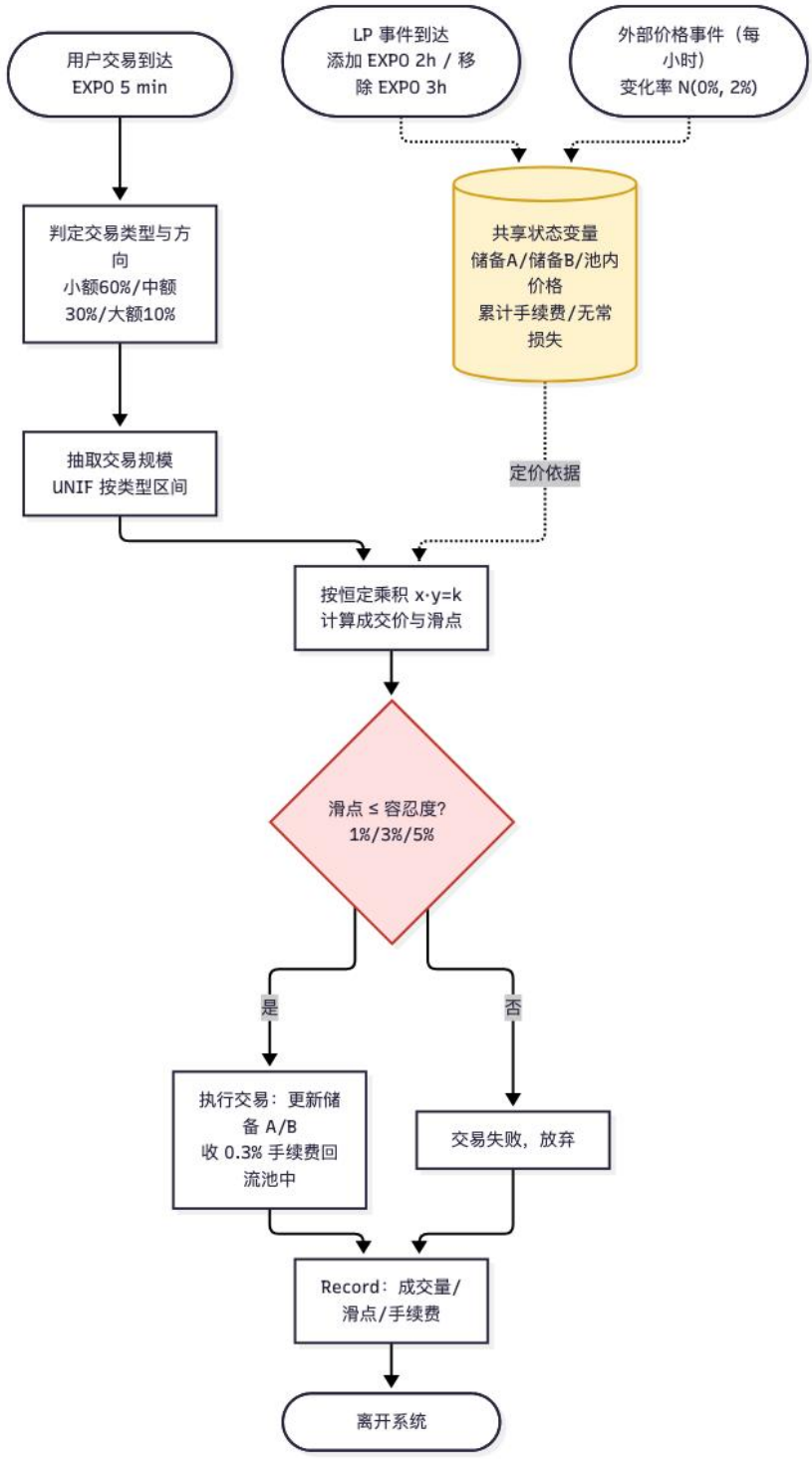
系统边界说明：

仿真范围为该 DEX 单一流动性池内部 168 小时的运行，入口为随机到达的交易与 LP 事件，出口为成交/放弃的交易。不纳入仿真的环节：用户在多个交易所之间的比价与套利行为、区块链 gas 费与确认延迟、外部市场价格的形成机制（仅以给定随机游走作为外生输入）、以及其他流动性池的联动。理由：案例关注的是池内参数（手续费率、池深、交易结构）对运营指标的影响，上述外部环节可视为外生环境，纳入会显著增加模型复杂度而对核心决策问题贡献有限。

六、系统运行流程初步描述

用文字或流程框图描述实体进入系统后的主要事件顺序。例如：到达 → 判断/分流 → 排队 → 服务 → 决策/转移 → 离开。

流程图位置（可手绘、截图或插入 Visio/Arena 流程图）：



流程说明：

交易流：用户到达 → 判定交易类型（小/中/大额）与买卖方向 → 抽取交易规模 → 按恒定乘积公式计算成交价与滑点 → 判断滑点是否超过容忍度：未超过则执行交易（更新储备 A/B、收取 0.3% 手续费回流池中、累计交易量与手续费）→ 离开；超过则交易失败放弃 → 离开。
LP 流：LP 事件到达 → 判定添加/移除 → 抽取规模 → 按当前储备比例添加（或按份额移除）双边代币 → 更新储备与 LP 份额记录。
外部价格流：每小时触发一次 → 按 $N(0, 2\%)$ 抽取价格变化率 → 更新外部参照价格 → 计算并记录 LP 无常损失。
三类事件共享并更新全局状态变量：储备 A、储备 B、池内价格、累计手续费、累计交易量、LP 无常损失。

七、核心决策问题

本部分是本次成果的重点。将案例材料中的一般性问题转化为可通过离散事件仿真回答的具体决策问题。建议提出 3—5 个核心问题。

序号	核心决策问题	问题类型	对应评价指标（初步）
1	基准参数下，168 小时内池的总交易量、总手续费收入分别是多少？LP 的手续费收入能否覆盖其无常损失？	☑ 现状诊断 ☐ 资源配置 ☐ 运营优化 ☐ 方案比较	总交易量（Token A）、总手续费收入、LP 净收益（手续费 − 无常损失）
2	大额交易的平均滑点是多少？是否超出其 5% 的滑点容忍度？大额交易占比从 10% 提高到 20% 时滑点增加多少？	☑ 现状诊断 ☐ 资源配置 ☐ 运营优化 ☑ 方案比较	大额交易平均滑点、滑点超容忍度交易占比（失败率）
3	手续费率从 0.3% 提高到 0.5%，对交易量与 LP 收入有何影响？哪个费率下 LP 净收益更优？	☐ 现状诊断 ☐ 资源配置 ☑ 运营优化 ☑ 方案比较	总交易量、总手续费收入、LP 净收益
4	外部价格波动加剧（小时变化率标准差从 2% 增至 5%）时，LP 无常损失与净收益如何变	☑ 现状诊断 ☐ 资源配置 ☐ 运营优化 ☑ 方案比较	LP 无常损失、LP 净收益、储备量与池内价格的波动幅度

	化?		
5	在波动加剧或大额交易占比上升的情景下，提高手续费率能否稳定 LP 净收益？最优费率组合是什么?	☐ 现状诊断 ☐ 资源配置 ☑ 运营优化 ☑ 方案比较	LP 净收益的均值与方差、交易失败率

要求：问题必须能够通过后续仿真实验进行回答，避免仅提出“如何提高效率”“如何优化”等过于笼统的问题。

八、初步决策变量与方案设计

序号	拟调整因素/决策变量	基准方案	备选方案（初步）
1	交易手续费率	0.3%	0.5%（对比两档费率对交易量与 LP 净收益的影响）
2	外部价格波动率（小时变化率标准差）	2%	5%（模拟市场剧烈波动情景）
3	大额交易占比	10%（小 60%/中 30%/大 10%）	20%（相应调低小/中额占比）
4	流动性深度（LP 添加/移除规模）	添加 1 万－10 万 A，移除 1 万－5 万 A	提高添加规模区间（考察池深对滑点的抑制作用）
5	（备选）滑点保护/大额交易拆单规则	不干预	超过容忍度的交易拆分执行（视后续建模可行性再定）

例如：资源数量、服务能力、优先规则、容量、阈值、调度规则、到达需求变化等。具体方案可在后续课程根据数据和模型进一步调整。

九、初步评价指标

指标类别	拟采用指标	单位	指标意义
系统产出/吞吐量	总交易量（成交部分）、总手续费收入	枚 Token A	衡量池子的运营规模与盈利能力，回答决策问题 1、3
等待与排队	交易到达至成交的处理时间（验证用）	分钟	AMM 即时成交，用于验证模型逻辑（应近似为 0，无排队）
资源利用率	流动性池「利用率」：交易量 / 平均池深	%	衡量单位流动性支撑的交易规模，反映资本效率
服务质量	各档交易平均滑点；滑点超容忍度的失败交易占比	%	衡量用户交易体验，回答决策问题 2
损失/流失	LP 无常损失、LP 净收益（手续费−无常损失）	枚 Token B（计价）	衡量 LP 承担的损失与最终收益，回答决策问题 1、4

其他	期末储备 A/B、池内价格及时间序列、LP 净收益的方差	枚 / %	观察系统状态演化与结果稳健性，支撑方案比较（问题 5）

说明：评价指标应与核心决策问题一一对应，避免后续出现“模型有结果但无法回答决策问题”的情况。

十、数据需求初步清单

数据类别	所需数据	数据形式/分布	当前是否已有	备注
实体到达	交易到达间隔；LP 添加/移除到达间隔	EXPO(5 min)；EXPO(2 h)/EXPO(3 h)	已有（案例给定）	需在 Arena 中拟合验证随机数流设置
实体属性	交易类型占比、规模分布、滑点容忍度；LP 操作规模分布	60/30/10%；UNIF(100 – 1000/1000 – 10000/10000 – 50000)；容忍度 1%/3%/5%；LP 离散均匀	已有（案例给定）	大额分布右偏，注意滑点尾部风险
服务时间	交易执行时间	瞬时（AMM 即时成交，服务时间为 0）	已有（机制假设）	不设服务台排队，用 Process/Variable 直接结算
资源数量/能力	初始储备 100 万 A / 200 万 B；LP 添加 1 万 – 10 万 A、移除 1 万 – 5 万 A	定值 + 离散均匀分布	已有（案例给定）	LP 规模以 Token A 计，B 按当前比例折算
排队规则	无排队（即时成交）；滑点超限则放弃	确定性规则	已有（机制假设）	需在 Decide 模块实现滑点判断
系统运行规则	恒定乘积定价 x・y=k；手续费 0.3% 回流；外部价格变化率 N(0,2%)/h；仿真 168 h、10 次重复	确定性规则 + 正态分布	已有（案例给定）	外部价格为外生随机游走
其他	（待补充）真实 DEX 交易流水用于校准分布	历史数据统计/分布拟合	暂无	如有条件可参考 Uniswap 公开数据做参数合理性检查

本次只需提出数据需求，不要求完成全部数据收集。下一阶段将进一步完成数据与参数整理。

十一、初步假设与需要进一步确认的问题

序号	初步假设/待确认事项	对模型可能产生的影响
1	交易即时成交、无排队，忽略区块链确认延迟与 gas 费	简化了服务过程；若实际存在延迟，会低估交易失败风险
2	池内价格完全由储备比例决定，用户只能按池价成交，不考虑跨交易所套利者抹平价差	池价可能偏离外部价；会高估无常损失的持续程度
3	外部市场价格为外生随机游走 N(0, 2%)/h，与池内交易无反馈	简化外部市场；实际中大额交易可能影响市场价
4	LP 行为（添加/移除时机与规模）独立于池内收益状况	忽略 LP 逐利行为；实际中亏损时撤资会更频繁
5	滑点超限交易直接放弃且不再重试；所有分布在整个仿真期内平稳（不随时间变化）	忽略用户重试与需求非平稳性，可能低估高峰期拥堵

十二、AI 辅助使用记录（如使用）

可记录使用生成式 AI 进行案例理解、问题梳理、变量识别、指标设计等情况。AI 用于辅助思考，不替代小组对案例和仿真逻辑的判断。

AI 辅助环节	使用方式/提示词概述	小组核验与修改
案例理解与问题梳理	向 AI 提供案例材料，请其归纳实体、资源、事件与核心决策问题清单	小组对照课程案例原文逐项核对，剔除了超出案例设定的内容
决策变量与指标设计	请 AI 基于案例参数提出决策变量、备选方案与评价指标的对照表	小组讨论后保留与课程决策问题一一对应的指标，补充单位与意义
系统边界与假设论证	请 AI 列举常见 AMM 仿真假设并分析各假设对结果的影响	小组结合本课程建模范围筛选，明确不纳入的环节及理由

十三、小组讨论结论

用 100—200 字总结：本组最终选择研究什么系统、最关注什么管理问题、后续准备通过仿真比较什么方案。

本组选择研究 DEX 恒定乘积 AMM 流动性池交易系统，最关注的核心管理问题是：在随机交易流与外部价格波动下，手续费收入能否覆盖 LP 的无常损失、系统能否为不同规模交易提供可接受的滑点水平。后续将以基准方案（手续费 0.3%、波动率 2%、大额占比 10%）为基础，通过仿真比较手续费率（0.3%/0.5%）、外部波动率（2%/5%）、大额交易占比（10%/20%）等备选方案，以 LP 净收益、交易失败率与滑点水平为评价指标，为 DEX 的费率与流动性管理提出量化建议。

十四、教师评价

评价维度	评价要点	得分	教师评语
问题定义	问题具体、具有决策意义	_____	
系统边界	研究对象和范围清晰	_____	
流程理解	能够描述主要实体、资源与事件	_____	
决策问题	可通过仿真实验回答	_____	
成果规范	内容完整、分工明确、表达规范	_____	

本次提交成果：问题定义与仿真研究任务书（建议 2—4 页，不含封面）